

Corrigé du devoir sur table n°3

Questions de cours sur les espaces vectoriels normés

Réponse 1

Démonstration. Soient $x, y \in E$. Par l'inégalité triangulaire, on a :

$$\|x\| = \|x - y + y\| \leq \|x - y\| + \|y\|$$

donc :

$$\|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|$$

De même, en échangeant les rôles de x et y :

$$\|y\| - \|x\| \leq \|y - x\| = \|(x - y)\| = \|x - y\|$$

puisque $\|\lambda z\| = |\lambda| \|z\|$ pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$ et $z \in E$.

Ainsi, on a à la fois :

$$\|x\| - \|y\| \leq \|x - y\| \quad \text{et} \quad \|y\| - \|x\| \leq \|x - y\|$$

ce qui équivaut à :

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|$$

□

Réponse 2

Définition 1. Une norme N sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est une **norme d'algèbre** si elle vérifie :

$$\forall (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2, \quad N(AB) \leq N(A)N(B)$$

Exemple 1. [Contre-exemple] La norme $\|\cdot\|_\infty$ définie par $\|A\|_\infty = \max_{i,j} |a_{ij}|$ n'est pas une norme d'algèbre.

Preuve : Considérons $A = B = J$ où J est la matrice remplie de 1. Alors :

$$\|A\|_\infty = \|B\|_\infty = 1, \quad AB = nJ, \quad \|AB\|_\infty = n$$

Donc $\|AB\|_\infty = n > 1 = \|A\|_\infty \|B\|_\infty$ pour $n \geq 2$.

Exemple 2. [Exemple] La norme N définie par $N(A) = n\|A\|_\infty$ est une norme d'algèbre.

Preuve : Pour tout (i, j) , on a :

$$|(AB)_{ij}| = \left| \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right| \leq \sum_{k=1}^n |a_{ik}| |b_{kj}| \leq \sum_{k=1}^n \|A\|_\infty \|B\|_\infty = n \|A\|_\infty \|B\|_\infty$$

Donc $\|AB\|_\infty \leq n \|A\|_\infty \|B\|_\infty$, d'où :

$$N(AB) = n \|AB\|_\infty \leq n^2 \|A\|_\infty \|B\|_\infty = N(A)N(B)$$

Réponse 3

Définition 2. Pour $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$, on définit :

- ▷ $\|f\|_1 = \int_a^b |f(t)| dt$
- ▷ $\|f\|_2 = \sqrt{\int_a^b |f(t)|^2 dt}$
- ▷ $\|f\|_\infty = \sup_{t \in [a, b]} |f(t)|$

Proposition 1. On a les inégalités suivantes :

$$\|f\|_1 \leq \sqrt{b-a} \|f\|_2, \quad \|f\|_2 \leq \sqrt{b-a} \|f\|_\infty, \quad \|f\|_1 \leq (b-a) \|f\|_\infty$$

Démonstration. ▷ $\|f\|_1 \leq \sqrt{b-a} \|f\|_2$: Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz appliquée aux fonctions $|f|$ et 1 :

$$\left(\int_a^b |f(t)| \cdot 1 dt \right)^2 \leq \left(\int_a^b |f(t)|^2 dt \right) \left(\int_a^b 1^2 dt \right)$$

- ▷ $\|f\|_2 \leq \sqrt{b-a} \|f\|_\infty$: Car $|f(t)| \leq \|f\|_\infty$ donc :

$$\int_a^b |f(t)|^2 dt \leq \int_a^b \|f\|_\infty^2 dt = (b-a) \|f\|_\infty^2$$

- ▷ $\|f\|_1 \leq (b-a) \|f\|_\infty$: Car $|f(t)| \leq \|f\|_\infty$ donc :

$$\int_a^b |f(t)| dt \leq \int_a^b \|f\|_\infty dt = (b-a) \|f\|_\infty$$

□

Réponse 4

Théorème 1. Si E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, alors toutes les normes sur E sont équivalentes.

Démonstration. [Idée de la preuve] Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . On rappelle que les trois normes usuelles

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|, \quad \|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}, \quad \|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

sont équivalentes (d'après les inégalités démontrées précédemment).

Soit N une norme quelconque sur E . Montrons que N est équivalente à $\|\cdot\|_\infty$.

1. On a pour tout $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E$:

$$N(x) = N\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) \leq \sum_{i=1}^n |x_i| N(e_i) \leq \left(\max_{1 \leq i \leq n} N(e_i)\right) \sum_{i=1}^n |x_i|.$$

Or, $\sum_{i=1}^n |x_i| \leq n\|x\|_\infty$, donc

$$N(x) \leq C\|x\|_\infty, \quad \text{avec } C = n \cdot \max_{1 \leq i \leq n} N(e_i).$$

2. Montrons qu'il existe $c > 0$ tel que $c\|x\|_\infty \leq N(x)$ pour tout $x \in E$. Considérons l'application

$$f : S = \{x \in E : \|x\|_\infty = 1\} \longrightarrow \mathbb{R}^+, \quad x \mapsto N(x).$$

La sphère unité S est compacte (car E est de dimension finie et S est fermée et bornée). De plus, f est continue pour $\|\cdot\|_\infty$ car

$$|N(x) - N(y)| \leq N(x - y) \leq C\|x - y\|_\infty.$$

Ainsi, f atteint son minimum m sur S . Comme N est une norme, $m > 0$. Donc, pour tout $x \in S$, $N(x) \geq m$.

Pour tout $x \neq 0$ dans E , on a $\frac{x}{\|x\|_\infty} \in S$, donc

$$N\left(\frac{x}{\|x\|_\infty}\right) \geq m \quad \Rightarrow \quad N(x) \geq m\|x\|_\infty.$$

Cette inégalité est aussi vraie pour $x = 0$.

3. On a donc

$$m\|x\|_\infty \leq N(x) \leq C\|x\|_\infty \quad \forall x \in E,$$

ce qui prouve que N est équivalente à $\|\cdot\|_\infty$. Par transitivité, toutes les normes sur E sont équivalentes. $\square$

Exemple 3. [Contre-exemple en dimension infinie] Dans $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$, les normes $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$ ne sont pas équivalentes.

Preuve : Considérons la suite de fonctions $f_n(t) = t^n$. Alors :

$$\|f_n\|_1 = \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0, \quad \|f_n\|_\infty = 1$$

Donc $\frac{\|f_n\|_\infty}{\|f_n\|_1} = n+1 \rightarrow +\infty$, ce qui montre que les normes ne sont pas équivalentes.

Problème 1 Critère de diagonalisation de Klarès

Partie 1.1 Décomposition de Dunford

1. Comme polynôme de $\mathbb{C}[X]$, le polynôme P est scindé, donc s'écrit par définition de l'ordre de multiplicité des racines d'un polynôme : $P = a \prod_{i=1}^r (\lambda_i - X)^{\alpha_i}$ avec a un complexe non nul (car P est non nul). Le polynôme caractéristique de f est P celui de A , matrice de f dans la base canonique de $\mathbb{C}^n$. Donc d'après le théorème de Cayley-Hamilton, P est un polynôme annulateur de f et donc, via le lemme des noyaux, comme les polynômes $(\lambda_i - X)^{\alpha_i}$ sont deux à deux premiers entre-eux, on a

$$\mathbb{C}^n = \ker P(f) = \bigoplus_{i=1}^r \ker(f - \lambda_i \text{id}_{\mathbb{C}^n})^{\alpha_i} = \bigoplus_{i=1}^r F_i$$

2. Pour tout i de 1 à r , comme f et $P_i(f)$ commutent, le noyau F_i de $P_i(f)$ reste stable par l'endomorphisme f et on peut bien considérer l'endomorphisme f_i induit par f sur F_i , ainsi $P_i(f_i)$ est l'endomorphisme induit par $P_i(f)$ sur $F_i = \ker P_i(f)$ donc $P_i(f_i)$ est l'endomorphisme nul i.e. P_i est un polynôme annulateur de f_i . Toute valeur propre complexe de f_i est donc racine de P_i ainsi la seule valeur propre possible de f_i est λ_i , or les racines complexes du polynôme caractéristique χ_{f_i} de f_i sont exactement les valeurs propres complexes de f_i . Ainsi le polynôme caractéristique de f_i est du type $\chi_{f_i} = (X - \lambda_i)^{\nu_i}$.

Soit $\mathcal{B}$ une base de $\mathbb{C}^n$, adaptée à la décomposition de $\mathbb{C}^n$ en la somme directe de la question 1, Comme f laisse stable chacun des F_i , la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$, concaténation des bases $\mathcal{B}_i$ de F_i , est diagonale par blocs avec

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} \text{Mat}_{\mathcal{B}_1}(f_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \text{Mat}_{\mathcal{B}_r}(f_r) \end{pmatrix}$$

Ainsi son polynôme caractéristique vaut $\prod_{i=1}^r \chi_{f_i} = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)^{\nu_i}$ et aussi $P =$

$a \prod_{i=1}^r (\lambda_i - X)^{\alpha_i}$ par hypothèse ; donc par unicité d'une décomposition en éléments

irréductibles, on obtient $a = (-1)^n$ et $\alpha_i = \nu_i$ pour tout i . Ainsi

Pour tout i , le polynôme caractéristique de f_i est $(\lambda_i - X)^{\alpha_i} = P_i$.

3. Soit P la matrice de passage de la base canonique à une base $\mathcal{B}$ fixée de $\mathbb{C}^n$, adaptée à la décomposition $\mathbb{C}^n = \bigoplus_{i=1}^r F_i$ (cf question 1); la matrice P est bien une matrice inversible de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Comme A est la matrice de l'endomorphisme f dans la base canonique de $\mathbb{C}^n$, la formule de changements de bases assure que $A' = P^{-1}AP$ est la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$.

Avec les notations de la question 2, pour tout i , notons N_i la matrice de $f_i - \lambda_i \text{id}_{f_i}$ dans la base $\mathcal{B}_i$ de F_i . Toujours d'après la question 2, le polynôme $P_i = (\lambda_i - X)^{\alpha_i}$ est annulateur de f_i donc $(\lambda_i \text{id}_{F_i} - f_i)^{\alpha_i}$ est l'endomorphisme nul donc sa matrice dans la base $\mathcal{B}_i$, vaut $0 = (-N_i)^{\alpha_i}$ et N_i est bien nilpotente. Finalement, on a bien (cf question 2),

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = A' = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{\alpha_1} + N_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_r I_{\alpha_r} + N_r \end{pmatrix}$$

4. Soit D' et N' les matrices diagonales par blocs suivantes

$$D' = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{\alpha_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_r I_{\alpha_r} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad N' = \begin{pmatrix} N_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & N_r \end{pmatrix}$$

Les matrices D' et N' commutent (via un produit par blocs), la matrice N' est nilpotente puisque $N'^{\alpha} = 0$ avec $\alpha = \max\{\alpha_i \mid i = 1 \dots r\}$, et $A' = D' + N'$. Ainsi, on obtient par définition de $A' = P^{-1}AP$, $\boxed{A = D + N}$ avec :

- ▷ $D = P^{-1}D'P$ diagonalisable car semblable à D' diagonale,
- ▷ $N = P^{-1}N'P$ nilpotente car $N^{\alpha} = (P^{-1}N'P)^{\alpha} = P^{-1}(N')^{\alpha}P = 0$,
- ▷ et N et D commutent puisque comme N' et D' commutent, on a
 $ND = P^{-1}N'PP^{-1}D'P = P^{-1}N'D'P = P^{-1}D'N'P = P^{-1}D'PP^{-1}N'P = DN$.

5. Calculons le polynôme caractéristique de A . Via les combinaisons $C_1 \leftarrow C_1 + C_2$ et $C_3 \leftarrow C_2 + C_3$:

$$P = \begin{vmatrix} 3-X & -1 & 1 \\ 2 & -X & 1 \\ 1 & -1 & 2-X \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2-X & -1 & 0 \\ 2-X & -X & 1-X \\ 0 & -1 & 1-X \end{vmatrix} = (2-X)(1-X) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & -X & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

En faisant maintenant $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3$, puis en développant selon la première colonne, on obtient :

$$\begin{aligned} P &= (2-X)(1-X) \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 2-X & -X & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (2-X)(1-X)(-1)(2-X)(-1 \times 1 - 0 \times (-1)) \\ &= (2-X)^2(1-X) \end{aligned}$$

Ainsi, dans cet exemple, on a $r = 2$, avec $\lambda_1 = 1$, $\alpha_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$ et $\alpha_2 = 2$.

En notant (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{C}^3$, on observe $A(e_2 + e_3) = e_2 + e_3$ i.e. $b_1 = e_2 + e_3$ est un vecteur propre de f pour la valeur propre simple 1 (car 1 est racine simple de P) donc b_1 est une base de F_1 . On a aussi $A(e_1 + e_2) = 2(e_1 + e_2)$ donc $b_2 = e_1 + e_2$ est un vecteur propre de f pour la valeur propre 2. Cherchons b_3 tel que (b_2, b_3) est une base de $F_2 = \ker(f - 2\text{id})^2$: nous avons

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{donc} \quad (A - 2I)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Donc on observe que b_2 et $b_3 = e_3$ sont bien dans le noyau de $(A - 2I)^2$ et que (b_2, b_3) est une famille libre, donc via la question 1, la famille (b_2, b_3) est une base de F_2 car via la question 1, on a $F_1 \oplus F_2 = \mathbb{C}^3$ donc $\dim F_2 = 3 - \dim F_1 = 3 - 1 = 2$. Ainsi avec les notations précédentes, en prenant $\mathcal{B} = (b_1, b_2, b_3)$, comme $e_3 = b_3$, $e_2 = b_1 - b_3$ et $e_1 = b_2 - b_1 + b_3$, nous avons

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad D' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

Ainsi :

$$D = P^{-1}D'P = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Donc par construction (cf question précédente), nous avons

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad N = A - D = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Partie 1.2 Commutation et conjugaison

6. Pour tout X de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on a :

$$\begin{aligned}(\text{conj}_{P^{-1}} \circ \text{comm}_A \circ \text{conj}_P)(X) &= P^{-1}(\text{comm}_A(PXP^{-1}))P \\&= P^{-1}(A(PXP^{-1}) - (PXP^{-1})A)P \\&= P^{-1}APXP^{-1}P - P^{-1}PXP^{-1}AP \\&= P^{-1}APX - XP^{-1}AP\end{aligned}$$

Ainsi

$$\boxed{\text{conj}_{P^{-1}} \circ \text{comm}_A \circ \text{conj}_P = \text{comm}_{P^{-1}AP} = \text{comm}_{\text{conj}_{P^{-1}}(A)}.$$

7. Soit $a_1, \dots, a_n$ les coefficients diagonaux de A , alors pour tout i et j dans $\{1, \dots, n\}$:

$$\text{comm}_A(E_{i,j}) = AE_{i,j} - E_{i,j}A = a_i E_{i,j} - a_j E_{i,j} = (a_i - a_j)E_{i,j}$$

Comme $E_{i,j}$ est non nul, on conclut que pour tout i et j de $\{1, \dots, n\}$, la matrice $E_{i,j}$ est vecteur propre de comm_A associé à la valeur propre $a_i - a_j$.

Comme $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est de dimension n^2 , l'endomorphisme comm_A admet au plus n^2 vecteurs propres formant une famille libre ; ici, on a trouvé n^2 vecteurs propres libres, les $E_{i,j}$, on en déduit que le spectre de comm_A est l'ensemble des $a_i - a_j$ avec i, j décrivant $1 \dots n$.

8. Si A est diagonalisable, il existe P dans $\text{GL}_n(\mathbb{C})$ tel que $A' = P^{-1}AP$ est diagonale. D'après la question 7, la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ formée par les $E_{i,j}$ est alors une base de vecteurs propres de $\text{comm}_{A'}$. Ainsi $\text{comm}_{A'}$ est diagonalisable car de matrice dans la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ diagonale. Or d'après la question 6, $\text{conj}_{P^{-1}} \circ \text{comm}_A \circ \text{conj}_P = \text{comm}_{P^{-1}AP}$, donc conj_P et $\text{conj}_{P^{-1}}$ étant inverses l'un de l'autre, on a $\text{comm}_{A'} = (\text{conj}_P)^{-1} \circ \text{comm}_A \circ \text{conj}_P$. On vient donc de prouver, en notant Q la matrice conj_P dans la base canonique $\mathcal{C}$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la relation $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\text{comm}_{A'}) = Q^{-1} \text{Mat}_{\mathcal{C}}(\text{comm}_A)Q$. Ainsi $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\text{comm}_{A'})$ et $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\text{comm}_A)$ sont semblables et comme $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\text{comm}_{A'})$ est diagonale, l'endomorphisme comm_A est diagonalisable.

9. Soit A fixée dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, calculons pour tout X de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$:

$$\begin{aligned}(\text{comm}_A)^2(X) &= A(\text{comm}_A(X)) - (\text{comm}_A(X))A \\&= A(AX - XA) - (AX - XA)A = A^2X - 2AXA + XA^2 \\(\text{comm}_A)^3(X) &= A(A^2X - 2AXA + XA^2) - (A^2X - 2AXA + XA^2)A \\&= A^3X - 2A^2XA + AXA^2 - A^2XA + 2AXA^2 - XA^3 \\&= A^3X - 3A^2XA + 3AXA^2 - XA^3\end{aligned}$$

Soit l'hypothèse de récurrence au rang k : $\forall X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), (\text{comm}_A)^k(X) = \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} (-1)^s A^{k-s} X A^s$

On vient de prouver cette relation pour $k = 2$ et $k = 3$, et elle est vraie par définition pour $k = 1$. Prouvons son caractère héréditaire en la supposant vraie à un rang k , alors pour tout $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$,

$$\begin{aligned}
 (\text{comm}_A)^{k+1}(X) &= A \left(\sum_{s=0}^k \binom{k}{s} (-1)^s A^{k-s} X A^s \right) - \left(\sum_{s=0}^k \binom{k}{s} (-1)^s A^{k-s} X A^s \right) A \\
 &= \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} (-1)^s A^{k+1-s} X A^s + \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} (-1)^{s+1} A^{k-s} X A^{s+1} \\
 &= \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} (-1)^s A^{k+1-s} X A^s + \sum_{s=1}^{k+1} \binom{k}{s-1} (-1)^s A^{k+1-s} X A^s \\
 &= A^{k+1} X + \sum_{s=1}^k \left[\binom{k}{s} + \binom{k}{s-1} \right] (-1)^s A^{k+1-s} X A^s + (-1)^{k+1} X A^{k+1} \\
 &= A^{k+1} X + \sum_{s=1}^k \binom{k+1}{s} (-1)^s A^{k+1-s} X A^s + (-1)^{k+1} X A^{k+1} \\
 &\quad \text{(via la formule du triangle de Pascal)} \\
 &= \sum_{s=0}^{k+1} \binom{k+1}{s} (-1)^s A^{k+1-s} X A^s
 \end{aligned}$$

Ainsi la propriété est héréditaire, vraie au rang 1 donc par le principe de récurrence, on obtient

$$\forall X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \forall k \in \mathbb{N}^*, (\text{comm}_A)^k(X) = \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} (-1)^s A^{k-s} X A^s$$

Ainsi si A est nilpotente, il existe un entier α avec $A^\alpha = 0$ donc $A^s = 0$ pour tout $s \geq \alpha$. Or pour tout entier s , soit $s \geq \alpha$ soit $s \leq \alpha$ et $2\alpha - s \geq \alpha$, donc via la formule précédente $(\text{comm}_A)^{2\alpha} = 0$ et donc si A est nilpotente alors comm_A aussi.

10. Si $\text{comm}_A = 0$ alors pour tout i , on a $AE_{i,1} = E_{i,1}A$. En notant $a_{i,j}$ le coefficient en ligne i et colonne j de A , cette relation se traduit par (en regardant la première colonne) :

$$\forall k = 1, \dots, n, a_{k,i} = \delta_{i,k} a_{1,1}, \text{ donc } a_{i,i} = a_{1,1} \text{ pour tout } i \text{ et } a_{k,i} = 0 \text{ pour } i \neq k.$$

Ainsi A est une matrice diagonale donc du type aI_n . Si on suppose de plus A nilpotente, il existe un entier α avec $A^\alpha = 0$ soit ici $a^\alpha I_n = 0$ d'où $a = 0$ et $\boxed{A = 0}$.

11. Soit D et N les matrices respectivement diagonalisable et nilpotente correspondant à la décomposition de Dunford de la matrice A . Alors via les questions 8 et 9, les endomorphismes comm_D et comm_N de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ sont respectivement diagonalisable et nilpotent. Par linéarité du produit matriciel par une matrice fixée, $\text{comm}_A = \text{comm}_D + \text{comm}_N$. Ainsi, si comm_D et comm_N commutent alors par unicité de la décomposition de Dunford, on aura que la décomposition de Dunford de comm_A est obtenue avec les matrices comm_D et comm_N .

Pour tout X de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, calculons

$$\begin{aligned} & (\text{comm}_D \circ \text{comm}_N - \text{comm}_N \circ \text{comm}_D)(X) \\ &= D(NX - XN) - (NX - XN)D - (N(DX - XD) - (DX - XD)N) \\ &= DNX - DXN - NXD + XND - NDX + NXD + DXN - XDN \\ &= (DN - ND)X + X(ND - DN) = O_n X + X O_n = 0 \quad \text{car } N \text{ et } D \text{ commutent} \end{aligned}$$

Ainsi comm_D et comm_N commutent, ce qui permet d'obtenir la décomposition voulue.

La question 8 assure que si A est diagonalisable alors comm_A aussi. Réciproquement supposons que comm_A est diagonalisable, alors avec les notations précédentes, comm_D et comm_N correspondent à la décomposition de Dunford de comm_A , mais comm_A et O_n aussi (ces endomorphismes commutent, le premier est diagonalisable et le second nilpotent) donc par unicité d'une telle décomposition, on obtient $\text{comm}_D = \text{comm}_A$ et $\text{comm}_N = 0$. Ainsi comme N est nilpotente, la question 10 assure $N = 0$ donc $A = D$ et A est diagonalisable.

Finalement, A est diagonalisable si et seulement si comm_A l'est.

Partie 1.3 Formes bilinéaires sur un espace vectoriel complexe

12. • u diagonalisable $\implies \ker u = \ker(u^2)$

Supposons u diagonalisable. Il existe donc une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ de E formée de vecteurs propres de u . Pour tout i , notons λ_i la valeur propre de u associée au vecteur propre e_i . Alors tout vecteur x de E s'écrit $x = \sum_{i=1}^p x_i e_i$ à l'aide de ses coordonnées $(x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{C}^p$ dans $\mathcal{B}$. Par linéarité de u ,

$$u(x) = \sum_{i=1}^p x_i u(e_i) = \sum_{i=1}^p x_i \lambda_i e_i, \quad \text{et} \quad u^2(x) = \sum_{i=1}^p x_i u^2(e_i) = \sum_{i=1}^p x_i \lambda_i^2 e_i,$$

Ainsi comme $\mathcal{B}$ est libre : $[x \in \ker u \iff \forall i = 1 \dots p \quad \lambda_i x_i = 0]$ et $[x \in \ker u^2 \iff \forall i = 1 \dots p \quad \lambda_i^2 x_i = 0]$, or $\lambda_i = 0$ si et seulement $\lambda_i^2 = 0$ donc via ce qui précède $x \in \ker u \iff x \in \ker u^2$ et donc

$$\ker u = \ker(u^2)$$

- $\ker u = \ker(u^2) \implies \ker u \cap \text{Im} u = \{0\}$

Supposons que l'endomorphisme u vérifie $\ker u = \ker(u^2)$. Soit x dans $\ker u \cap \text{Im} u$ alors comme x est dans $\text{Im} u$, il existe y dans E avec $x = u(y)$ et comme x appartient à $\ker u$, on a aussi $u(x) = 0$; donc en remplaçant $u^2(y) = u(u(y)) = u(x) = 0$ donc y appartient à $\ker u^2$ qui est $\ker u$ par hypothèse donc $u(y) = 0$ i.e. $x = 0$. Ainsi $\ker u \cap \text{Im} u \subset \{0\}$ et comme intersection de deux sous-espaces vectoriels de E , on a bien

$$\ker u \cap \text{Im} u = \{0\}$$

13. Soit $\lambda_1, \dots, \lambda_q$ des scalaires complexes tels que

$$\sum_{i=1}^q \lambda_i \varphi_i = 0 \quad \text{i.e.} \quad \sum_{i=1}^q \lambda_i b(\varepsilon_i, x) = 0$$

pour tout x de E . Par linéarité à gauche de b , on a aussi $b\left(\sum_{i=1}^q \lambda_i \varepsilon_i, x\right) = 0$ pour

tout x de E i.e. $\sum_{i=1}^q \lambda_i \varepsilon_i$ appartient à $E^{\perp_b}$ donc est nul car b est supposée non dégénérée, donc comme $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_q)$ est une famille libre, tous les λ_i sont nuls. Ainsi

la famille $(\varphi_i)_{i=1\dots q}$ est libre

14. L'orthogonal $F^{\perp_b}$ de F relativement à b est l'ensemble des vecteurs x de E tels que la forme linéaire $b(x, \cdot)$ est nulle sur F . Or par linéarité $b(x, \cdot)$ est nulle sur le sous-espace vectoriel F si et seulement si cette forme est nulle sur une base de F . Ainsi :

$$x \in F^{\perp_b} \iff \forall i = 1 \dots q, b(x, \varepsilon_i) = 0 \quad \text{i.e.} \quad \varphi_i(x) = 0$$

par symétrie de b .

Soit $(x_1, \dots, x_p)$ les coordonnées d'un vecteur x dans la base $(e_1, \dots, e_p)$ de E , on a donc

$$x = \sum_{j=1}^p x_j e_j \in F^{\perp_b} \iff \forall i = 1 \dots q, \varphi_i(x) = 0 \iff \forall i = 1 \dots q, x_i = 0$$

car $(e_1, \dots, e_p)$ est la base antéduale de $(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$. Ainsi,

L'orthogonal $F^{\perp_b}$ est le sous-espace vectoriel engendré par $(e_{q+1}, \dots, e_p)$

Par hypothèse F est de dimension q et $F^{\perp_b}$ de dimension le cardinal d'une famille libre et génératrice (i.e. une base) de $F^{\perp_b}$, c'est le cas de $(e_{q+1}, \dots, e_p)$. Donc

$$\dim F + \dim F^{\perp_b} = q + (p - q) = p.$$

Partie 1.4 Critère de Klarès

15. Comme l'application trace est une forme linéaire et la multiplication à droite ou à gauche par une matrice fixe est aussi linéaire, par composition φ est une forme bilinéaire. Elle est symétrique par définition de la trace :

$$\forall (X, Y) \in (\mathcal{M}_n(\mathbb{C}))^2, \text{tr}(XY) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n X_{i,j} Y_{j,i} = \sum_{(i,j) \in \{1, \dots, n\}^2} X_{i,j} Y_{j,i}$$

Reste à montrer que φ est non dégénérée : soit donc C dans $E^{\perp\varphi}$ alors

$$\varphi(C, {}^t\overline{C}) = 0 \text{ i.e. } 0 = \sum_{(i,j) \in \{1, \dots, n\}^2} A_{i,j}(\overline{C})_{j,i} = \sum_{(i,j) \in \{1, \dots, n\}^2} C_{i,j} \overline{C}_{i,j} = \sum_{(i,j) \in \{1, \dots, n\}^2} |C_{i,j}|^2$$

Donc par somme de réels positifs, $|C_{i,j}|^2 = 0$ i.e. $C_{i,j} = 0$ pour tout (i, j) donc $C = 0$.

Finalement φ est une forme bilinéaire symétrique, non dégénérée.

16. Comme φ est une forme bilinéaire symétrique non dégénérée sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, espace vectoriel de dimension n^2 , la question 14 donne la relation $\dim(\ker(\text{comm}_A))^{\perp\varphi} = n^2 - \dim(\ker(\text{comm}_A))$. Le théorème du rang appliqué à l'endomorphisme comm_A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, espace vectoriel de dimension n^2 , assure donc $\dim(\ker(\text{comm}_A))^{\perp\varphi} = \dim \text{Im}(\text{comm}_A)$.

De plus, on a $\text{Im}(\text{comm}_A) \subset (\ker(\text{comm}_A))^{\perp\varphi}$. En effet : $\forall C \in \text{Im}(\text{comm}_A)$,

$\exists X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ tel que $C = \text{comm}_A(X) = AX - XA$ donc par linéarité de la trace,

$\forall Y \in \ker(\text{comm}_A)$, $\text{tr}(CY) = \text{tr}(AXY) - \text{tr}(XAY) = \text{tr}(AXY) - \text{tr}(X(AY - YA)) - \text{tr}(XYA)$ Or $AY - YA = \text{comm}_A(Y) = 0$ et $\text{tr}(AXY) = \text{tr}((XY)A)$ par propriété de la trace.

Ainsi $\varphi(C, Y) = \text{tr}(CY) = 0$ donc C appartient bien à $(\ker(\text{comm}_A))^{\perp\varphi}$.

Deux sous-espaces vectoriels de même dimension, dont l'un est inclus dans l'autre, étant confondus :

$$\text{Im}(\text{comm}_A) = (\ker(\text{comm}_A))^{\perp\varphi}$$

17. Supposons A nilpotente. Soit Y dans $\ker(\text{comm}_A)$, alors $AY = YA$ donc par récurrence, pour tout k de $\mathbb{N}^*$, $(AY)^k = A^k Y^k$ et comme A est nilpotente, il existe une valeur de k avec $A^k = 0$ donc $(AY)^k = 0$ et X^k est un polynôme annulateur de AY . Toute valeur propre complexe de AY est donc racine de X^k donc est nulle et comme le polynôme caractéristique de AY est scindé (car élément non constant de $\mathbb{C}[X]$), la matrice AY est trigonalisable donc de trace la somme de ses valeurs propres. Ainsi on a $\text{tr}(AY) = \varphi(A, Y) = 0$ et A appartient à l'orthogonal de $\ker(\text{comm}_A)$. La question 16 assure donc

$$\exists X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \text{ tel que } \text{comm}_A(A) = A$$

Par bilinéarité du produit matriciel, on a $\text{comm}_{A+\lambda I_n} = \text{comm}_A + \lambda \text{comm}_{I_n} = \text{comm}_A$ donc

$$\forall \lambda \in \mathbb{C}, \text{comm}_{A+\lambda I_n}(X) = \text{comm}_A(X) = A$$

18. Reprenons les notations des questions 3 et 4. Pour tout $i = 1$ à r , la question précédente assure qu'il existe X_i dans $\mathcal{M}_{\alpha_i}(\mathbb{C})$ tel que $\text{comm}_{N_i + \lambda I_{\alpha_i}}(X_i) = N_i$. Soit X

la matrice diagonale par blocs dont les blocs sont les X_i , alors $\text{comm}_A(PXP^{-1}) = A(PXP^{-1}) - (PXP^{-1})A = P(A'X - XA')P^{-1}$. Calculons par blocs :

$$\begin{aligned}
 A'X &= \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{\alpha_1} + N_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_r I_{\alpha_r} + N_r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & X_r \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} (\lambda_1 I_{\alpha_1} + N_1)X_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & (\lambda_r I_{\alpha_r} + N_r)X_r \end{pmatrix} \\
 \text{Donc } A'X - XA' &= \begin{pmatrix} \text{comm}_{\lambda_1 I_{\alpha_1} + N_1}(X_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \text{comm}_{\lambda_r I_{\alpha_r} + N_r}(X_r) \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} N_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & N_r \end{pmatrix} = N'
 \end{aligned}$$

Et ainsi $\text{comm}_A(PXP^{-1}) = P(A'X - XA')P^{-1} = N$.

19. Si A est diagonalisable alors comm_A aussi via la question 8, donc la question 12 assure

$$\ker(\text{comm}_A) = \ker((\text{comm}_A)^2).$$

Réciproquement, supposons $\ker(\text{comm}_A) = \ker((\text{comm}_A)^2)$ et notons (D, N) la décomposition de Dunford de A . Par choix D et N commutent, donc $\text{comm}_A(N) = AN - NA = (D + N)N - N(D + N) = O_n$ i.e. N appartient à $\ker(\text{comm}_A)$. Mais la question 17 donne l'existence d'une matrice X avec $N = \text{comm}_A(X)$, donc X vérifie $(\text{comm}_A)^2(X) = \text{comm}_A(N) = O_n$ ainsi X appartient à $\ker((\text{comm}_A)^2)$ donc à $\ker(\text{comm}_A)$ par hypothèse, ce qui se traduit par $\text{comm}_A(X) = O_n$ i.e. $N = O_n$. Donc $A = D$ et on a bien

A est diagonalisable.

Fin du Corrigé
That's all folks!!